

PROCEDIMENTO OPERACIONAL

Cenário 7 — Refluxo ou retorno de esgoto

Plano de Contingência, Manutenção e Monitoramento da Água

Aplicável a: portfólio de condomínios comerciais e logísticos

Versão 0.1 — rascunho para revisão técnica

DF Síndicos Profissionais – Administração Condominial Especializada

Elaborado em 02/10/2026. Documento genérico: nomes, telefones e valores de cada condomínio ficam na ficha, no OneDrive.

Sobre este documento

Projeto: plano-contingencia-agua · **Versão:** 0.1 — rascunho para revisão técnica · **Data:** 2026-10-02

Quem usa: equipe de manutenção residente (ronda 24h), gestão predial, síndico

Fluxograma de 1 página: cenario-7-refluxo-de-esgoto-fluxograma-A3.pdf (para imprimir na sala de máquinas, na central e na sala de bombas do subsolo)

Aviso. Este procedimento orienta e organiza a resposta. **Não substitui responsável técnico habilitado nem laudo.** Os tempos-alvo, o produto e o tempo de contato da desinfecção, o destino do esgoto bombeado e dos resíduos, os critérios de interdição e de retorno e as exigências de notificação marcados com △ devem ser validados por responsável técnico (RT), por engenheiro ou consultor especialista e pela regra local antes de o documento ser tratado como oficial. **Esgoto é risco biológico, e os gases de poços, caixas e subsolos são risco de vida: a ronda não entra.** A decisão de interditar áreas, de liberar o retorno e de comunicar órgãos externos é do síndico.

1. Quando usar este procedimento

Use **qualquer um** dos gatilhos abaixo. Na dúvida, **trate como refluxo de esgoto** e comece pela contenção.

Esgoto saindo (líquido)

- Esgoto saindo por ralo, vaso sanitário, pia, tanque, caixa de inspeção ou caixa de gordura, em andar, subsolo, cozinha, doca ou área externa.
- Retorno no subsolo ou no térreo após chuva (vários ralos baixos ao mesmo tempo; rua alagada; caixa de inspeção externa cheia).
- Entupimento de coluna ou de ramal: descarga que não escoar, água subindo no ralo ou no vaso, "gorgolejo", vários pontos do mesmo prumo com problema.
- Caixa de gordura transbordando ou com odor forte (cozinha de locatário).
- Poço de esgoto transbordando, bomba de esgoto parada ou alarme de nível alto (liga ao Cenário 5, ramo D, e ao Cenário 4).
- Rede pública sobrecarregada (esgoto saindo em poço de visita da rua; vizinhos com o mesmo problema).

Odor e gases (sem líquido visível)

- Odor de esgoto em sanitário, andar, subsolo, sala de bombas ou casa de máquinas.
- Selo hídrico seco (ralo ou sifão sem água; sanitário pouco usado; dreno de condensado ligado direto).
- Sintoma em quem está perto: dor de cabeça, tontura, náusea, ardência nos olhos ou na garganta, mal-estar, desmaio, em subsolo, sala de bombas, perto de poço ou de caixa (gases: ver seção 3).

Efeito sobre a água potável (gravidade alta)

- Esgoto, odor de esgoto ou cor suspeita na água de torneira, bebedouro ou máquina de gelo.
- Ladrão de reservatório devolvendo esgoto ou gás; cisterna ou reservatório em área alagada por esgoto; ponto de água potável (torneira, mangueira de lavagem) submerso em esgoto.

A ronda olha por fora e a distância. Observar o piso, os ralos, as tampas fechadas, o painel do poço, a rua. **Não abrir tampa de poço ou de caixa para "ver como está"**, não se debruçar sobre a boca e não entrar.

2. Princípios (valem para qualquer ramo)

1. **Ninguém entra em poço, caixa, fosso, cisterna ou subsolo fechado com suspeita de gás.** É espaço confinado (NR-33 □ confirmar a versão vigente). Gás e falta de oxigênio incapacitam em segundos, e **morre quem entra e quem vai socorrer**. Quem caiu ou desmaiou: **não entre para socorrer**, acione **Bombeiros 193** e **SAMU 192**.
2. **Isolar a área primeiro.** Afastar pessoas, bloquear o acesso, sinalizar. Esgoto no piso é contaminação a cada passo.
3. **EPI △ antes de tocar em qualquer coisa** com esgoto: luva impermeável, bota de borracha, óculos de proteção, avental ou macacão descartável, e proteção respiratória conforme o RT △. Lavar as mãos e trocar a roupa depois. **Sem EPI, não toca: isola e espera.**
4. **Não agravar: restringir o uso de água e de descarga a montante △.** Quando a coluna ou o ramal está entupido, cada descarga e cada pia aberta nos pavimentos que lançam naquele trecho coloca mais esgoto para sair pelo ponto mais baixo. Avisar os pavimentos a montante (acima do ponto onde o esgoto volta, na

mesma coluna ou no mesmo ramal): **não dar descarga, não lavar louça nem piso, não abrir chuveiro**. Cortar o abastecimento do trecho só por decisão do nível 1, com aviso (seção 5, Fase 1).

5. **Não lavar o esgoto para o pluvial**. Não varrer, não empurrar com água e não direcionar esgoto ou água de lavagem para ralo pluvial, galeria, rua, jardim, solo ou curso d'água **sem orientação** Δ (seção 9). O destino é decidido pelo RT e pela regra local.
6. **Não improvisar desentupimento**. Sem soda cáustica, ácido, "desentupidor" químico, mistura de produtos, arame ou vareta em coluna, ramal ou caixa. A ronda **não faz** desentupimento: quem faz é **empresa habilitada** (seção 8). Produto químico improvisado respinga, ataca tubulação e pode gerar gás.
7. **Evidência antes de limpar**. Fotografar, filmar e medir **antes** de retirar o esgoto, lavar ou descartar. Vale para o seguro e para saber a causa (seção 11).
8. **A água potável é protegida primeiro**. Conferir se algum ponto potável, cisterna, ladrão ou alimento foi atingido. **Atingido, ou "não sei": suspender o consumo do trecho e seguir os Cenários 1 e 9**.
9. **"Não sei" = pior caso**. Se a ficha não diz onde é a válvula de retenção, se existe bomba reserva no poço, se o ladrão tem desconexão ou onde passa a coluna, aja como se **não existisse proteção**. **Origem indefinida → ramo F** (mais restritivo).
10. **Nunca liberar sem**: causa corrigida, área limpa e desinfetada, selo hídrico restabelecido, ventilação, e **autorização escrita do síndico** (seção 13).
11. **Registrar tudo** (quem, o quê, quando). A linha do tempo é parte da resposta.

3. Segurança de quem opera (leia antes de se aproximar)

Risco	Regra
Biológico (contato com esgoto, respingo, aerossol)	EPI Δ (princípio 3). Não tocar com a mão nua; não encostar no rosto; não comer, beber nem fumar na área. Ferida aberta coberta e protegida. Contato com mucosa ou ferida: lavar com água corrente e procurar atendimento médico Δ. Não usar jato forte de água ou de ar sobre esgoto (gera aerossol)
Gases (poço, caixa de inspeção, caixa de gordura, subsolo, sala de bombas, casa de máquinas)	Gases de esgoto (como sulfeto de hidrogênio e metano) podem ser tóxicos e inflamáveis , e o cheiro deixa de ser percebido em exposição prolongada ou concentração alta: ausência de cheiro não é prova de segurança . Odor forte, tontura, dor de cabeça, ardência: sair do local para o ar livre , retirar as pessoas, avisar o nível 1 e não voltar . Sem chama, sem faísca, sem fumar, sem acionar interruptor ou equipamento elétrico em ambiente fechado com odor forte. Ventilar por abertura natural, de fora , sem entrar. Detector de gases : se o prédio já tem, quem usa e como é definido pelo RT Δ; sem detector, não entrar
Espaço confinado (poço, caixa, fosso, cisterna)	Não entrar . Olhar de fora, sem abrir a tampa . Instalar bomba, retirar sólidos ou inspecionar por dentro: só equipe treinada, com permissão de trabalho, vigia e resgate (NR-33 □). A ronda não faz (R-09 do pacote de revisão segue em aberto)
Escorregamento e queda	Piso com esgoto, gordura ou lodo é escorregadio . Bota com solado antiderrapante; sinalizar o piso molhado; passarela ou barreira em corredor; não correr. Rampa e escada molhadas: bloquear
Água + eletricidade (subsolo, casa de máquinas, sala de bombas, quadros)	Não entrar em área alagada onde exista quadro, tomada, bomba ou cabo energizado. Desenergizar antes que o esgoto chegue, por pessoa habilitada (Cenário 5, seção 3). Esgoto no piso com energia ligada é risco de choque
Altura (cobertura, ladrão e respiro de caixa d'água)	Trabalho em altura (NR-35 □) só com treinamento e proteção. Às 3h da manhã, com chuva, adiar o que não é urgente
Produtos de limpeza	Nunca misturar produtos . Seguir a FISPQ e o RT. Ventilar. Não usar produto não aprovado para o fim
Trabalhar sozinho	Em subsolo, sala de bombas ou perto de poço, avisar a central da hora e do local e combinar retorno Δ. De madrugada, preferir dupla

4. Quem faz o quê (por função)

Os nomes e telefones de cada condomínio ficam na **ficha** (escada de escalonamento níveis 1, 2 e 3 e fornecedores). Aqui só funções.

Função	Papel neste cenário
Operador de ronda (primeiro a ver o alerta)	Afasta pessoas, isola, não entra , registra, restringe uso a montante (aviso), fotografa, aciona o nível 1

Função	Papel neste cenário
Responsável da manutenção residente (nível 1)	Comanda a contenção; identifica o ramo; manobra registros mapeados; decide cortar o abastecimento do trecho; aciona fornecedores; guarda as evidências
Gestão predial / administradora (nível 2)	Aciona desentupidora , limpeza, hidráulica, seguradora e concessionária (se o síndico decidir); comunica locatários e restaurantes ; cuida do registro
Síndico (nível 3)	Decide: interdição de sanitários e áreas , suspensão do consumo, notificações externas, comunicação, liberação
Empresa de desentupimento / hidrojato (habilitada)	Desobstrui coluna, ramal, caixa de gordura e caixa de inspeção; entrega relatório; destina o resíduo Δ
Empresa de sucção (limpa-fossa) habilitada	Retira esgoto de poço, caixa ou piso; documenta o destino Δ
Empresa de limpeza e desinfecção (com RT)	Limpa e desinfeta o local; retira materiais contaminados; entrega registro
Fornecedor de hidráulica	Corrige a causa física (ramal, ventilação, ladrão, válvula de retenção, ligação de dreno)
Pessoa habilitada (elétrica) e fornecedor de bombas	Desenergiza quadro em risco; diagnostica e reativa bomba de esgoto (Cenário 5)
Consultor especialista (contratado caso a caso)	Entra se a origem é indefinida, se há contaminação de água ou alimento, ou se o refluxo se repete
Laboratório	Análise da água potável (ramo E), com cadeia de custódia

Outros acionamentos que a **ficha** lista: **concessionária** (rede pública), **vigilância sanitária** e **seguradora** (conforme o síndico decidir), **jurídico**, **caminhão-pipa** (se o abastecimento for cortado: Cenário 2).

5. Procedimento por fases

Os tempos são **metas sugeridas** Δ , contadas a partir do alerta (T+0).

Fase 0 — Receber o alerta (T+0 a T+5 min)

1. Registrar: **quem** relatou, **onde** (andar, ponto, subsolo, cozinha, caixa), **quando**, **o que** (esgoto líquido, só odor, sintoma), **por onde sai**, **se está aumentando**, **se chove**, **quantas pessoas** e lojas afetadas.
2. **Há pessoa com sintoma, caída, ou dentro de poço, caixa ou subsolo fechado?** → **não entrar**; retirar quem estiver consciente **sem se expor**; acionar **SAMU 192** e, se a pessoa está em espaço confinado, **Bombeiros 193**. Informar que há suspeita de **gás de esgoto**.
3. Acionar o **nível 1** e abrir o **registro de incidente** (seção 17).

Fase 1 — Contenção imediata (T+0 a T+15 min)

1. **Afastar as pessoas e isolar a área** (fita, cone, barreira, placa "RISCO BIOLÓGICO — NÃO ENTRE"). **Bloquear o acesso** a sanitário, corredor, rampa ou doca afetados (seção 7).
2. **EPI** Δ para quem for chegar perto. **Sem EPI, só observa de longe**.
3. **Segurança elétrica**: quadro, tomada, bomba ou cabo em área que o esgoto vai alcançar → **pessoa habilitada desenergiza antes** (Cenário 5, seção 3). **Não pisar** em área alagada com energia.
4. **Gases**: se o ambiente é fechado e há odor forte ou sintoma, **ventilar de fora, sem chama nem interruptor, não entrar**, e tratar como ramo C ou F até a causa aparecer.
5. **Restringir o uso de água e de descarga a montante** (princípio 4): avisar, por telefone e por escrito, os pavimentos e as lojas da mesma coluna ou do mesmo ramal. **Cortar o abastecimento do trecho** (registro mapeado na ficha) **só por decisão do nível 1, avisando antes; não cortar o prédio todo** sem decisão do síndico (Cenário 2 se faltar água).
6. **Conter o esgoto no piso** sem lavar para o pluvial: **barreiras, absorventes, sacos de contenção** do kit Δ ; **não varrer para ralo pluvial**; fechar ou proteger a entrada de ralos pluviais e de galerias próximas **se o RT ou a ficha mandar** Δ .
7. **Proteger a água potável e o alimento**: conferir **ladrão e respiro** da caixa e da cisterna, **cisterna em área alagada, pontos potáveis submersos e cozinhas e depósitos de alimento** atingidos. **Algun atingido, ou "não sei"** → **ramo E** e suspender o consumo do trecho (seção 6).
8. **Identificar o ramo** pela tabela da seção 6. **Origem indefinida** → **ramo F**.

Fase 2 — Escalonar e comunicar (T+0 a T+30 min)

1. Escalar pela escada **nível 1 → 2 → 3**, na ordem da ficha.
2. **Gestão aciona**, conforme o ramo: **desentupidora** (A), **empresa de sucção e elétrica/bombas** (C), **hidráulica** (D, E), **concessionária** se o síndico decidir (B; seção 12), **consultor** (E, F).

3. **Síndico decide a interdição** (seção 7), as **notificações externas** (seção 12) e a comunicação. Em dúvida jurídica, acionar o jurídico.
4. **Comunicar por escrito** (modelos na seção 15): ocupantes, **restaurantes e lojas** (seção 10), **locatários afetados** (seção 11). **Não afirmar a causa** antes de confirmada; informar o que se sabe, o que se faz e quando haverá nova informação.
5. **Comunicar a seguradora** conforme a apólice e o síndico △ (seção 11). **Guardar** o que for ser documentado.

Fase 3 — Mapear e documentar (T+15 min a T+4 h)

1. **Fotografar e filmar antes de limpar**, com **hora**: origem, nível do esgoto no piso, marcas na parede, bens e materiais atingidos (carpete, forro, mobiliário, estoque, equipamento), quadros, ralos, caixas, ladrão, a rua. Anotar **área estimada e quais lojas e pavimentos**.
2. **Mapear a extensão**: que pontos escoam bem e quais não; se o problema é **num ponto, na coluna ou no prédio todo** (pista da causa: tabela da seção 6).
3. **Poço de esgoto**: ler o **indicador ou o alarme de fora** e anotar **nível e hora duas vezes**, se houver. **Sem indicador externo, não abrir a tampa**: nível desconhecido = cheio ("não sei" = pior caso).
4. **Água potável (ramo E)**: coletar amostras **antes** de qualquer descarga, com **laboratório com acreditação ABNT NBR ISO/IEC 17025 △**, frasco adequado e **cadeia de custódia**, conforme o Cenário 9 (seção 9) e o Cenário 1 (Fase 3). **Não coletar dentro de poço ou caixa**.
5. **Investigar a causa** com as perguntas do ramo (seção 6).

Fase 4 — Corrigir a causa, retirar, limpar e desinfetar

1. **Desobstruir ou corrigir a causa física** com **empresa habilitada** (seções 6 e 8). **Enquanto a causa existir, a área fica interditada**.
2. **Retirar o esgoto** do piso, do poço ou da caixa por **sucção, empresa habilitada, com destino documentado △** (seção 9.3). **Não lavar para o pluvial**.
3. **Retirar e descartar os materiais porosos contaminados △** e os resíduos (seção 9.2), **depois** de documentar (Fase 3).
4. **Limpar e desinfetar o local** conforme a seção 9.1: produto, concentração e tempo de contato **definidos pelo RT △**.
5. **Secar e ventilar** a área. **Restabelecer o selo hídrico** de ralos e sifões (seção 6, ramo D) e conferir **ventilação e respiros**.
6. **Ramo E**: limpeza e desinfecção da água potável conforme o **Cenário 9** (reservatório) e o **Cenário 3** (rede), e **nova análise**.

Fase 5 — Condições de retorno à normalidade

Ver os **critérios de retorno** (seção 13). **Todos** são necessários. Reabrir **por etapas**, com **ronda reforçada** na área.

Fase 6 — Registro e lições

1. Fechar o **registro do incidente** (seção 17): linha do tempo, evidências, laudos, notas de serviço, decisões, quem autorizou, **comunicações** a locatários, seguradora e órgãos.
2. **Atualizar a ficha** (válvula de retenção, ladrão, bomba reserva, ligação de dreno, ponto baixo, causa) e a **matriz sistema × cenário**.
3. **Revisar este procedimento** com o que o incidente mostrou. Se a causa é **manutenção que não foi feita**, registrar **sem apontar culpado** antes da análise.
4. Preparar o **resumo ao proprietário** (o que aconteceu, o que foi feito, o que muda).

6. Ramos por configuração

A **ficha** do condomínio diz o que existe (colunas, caixas de gordura, poços de recalque, válvulas de retenção, ladrões, pontos baixos) e qual ramo vale. Onde a ficha não diz, vale o ramo **mais restritivo**. **Mais de um ramo pode valer ao mesmo tempo**: seguir todos, **na ordem de risco** (saúde e gases, depois água potável, depois o restante).

Tabela de decisão: sinal → ramo

Sinal	Provável origem	Ramo
Esgoto sai por um ponto , ou por vários pontos do mesmo prumo ; caixa de gordura ou caixa de inspeção cheia ou transbordando; descarga que não escoar	Entupimento interno (ramal, coluna, caixa)	A
Após chuva , ralos e vasos do subsolo ou do térreo ; vários pontos baixos ao mesmo tempo; rua alagada ou esgoto saindo no poço de visita da rua; vizinhos com o mesmo problema	Rede pública sobrecarregada ou retorno pela rede	B
Poço de esgoto cheio ou transbordando; bomba parada ou alarme de nível alto; triturador ou bomba individual parada	Poço ou bomba indisponível	C (e Cenário 5, ramo D)
Odor de esgoto sem líquido ; ralo ou sifão seco; sanitário pouco usado; odor perto de dreno de ar-condicionado	Selo seco, ventilação ou dreno ligado direto	D
Esgoto, odor ou cor suspeita na água potável ; ladrão devolvendo esgoto ou gás; cisterna ou reservatório em área alagada por esgoto; ponto potável submerso	Esgoto atingindo a água potável ou o reservatório	E (e Cenários 1 e 9)
Não se sabe a origem ; vários sinais; sintoma em pessoas	—	F

Ramo A — Entupimento interno (coluna, ramal, caixa de gordura, caixa de inspeção)

Perguntas de causa:

1. O problema é **num ponto**, **numa coluna** ou **em várias**? Em que **pavimento** o esgoto **sai primeiro**? (Costuma sair no **ponto mais baixo** do trecho entupido.)
2. Há **caixa de gordura** de restaurante ou cozinha **cheia ou transbordando**? Quando foi a **última limpeza** (ficha)? (**Não sei = vencida.**)
3. Há **caixa de inspeção** cheia? A **tampa** está íntegra e fechada?
4. Houve **obra, reforma ou troca de equipamento** de locatário? Algo **estranho** foi para o vaso (papel inadequado, pano, absorvente, objeto, óleo de cozinha, material de obra)?
5. O **poço de esgoto** (ramo C) está normal? O problema **piora com descarga** em andares acima?
6. O mesmo ponto **já teve** refluxo antes? (Se sim, a causa é estrutural: **consultor.**)

Ações específicas:

- **Restringir o uso de água e de descarga a montante** (princípio 4) **imediatamente**: é o que **mais** evita agravar.
- **Interditar** o sanitário e a área atingidos (seção 7).
- **Acionar a desentupidora habilitada** (seção 8). **A ronda não desentope, não usa produto químico improvisado e não abre caixa fechada** para olhar.
- **Caixa de gordura**: cozinha do locatário **para** o preparo e a lavagem que lançam nela (seção 10); retirada da gordura por empresa habilitada, com **destino do resíduo documentado** (regra local □ △). **Não despejar** gordura em ralo, pluvial ou lixo comum sem orientação △.
- **Caixa de inspeção**: tampa **fechada** até a empresa habilitada chegar; **gás** (seção 3). Se há esgoto **na área externa**, **conter** sem lavar para o pluvial.
- **Coluna entupida**: a desobstrução pode **mudar o ponto por onde o esgoto sai**: manter **todos** os pavimentos a montante com **uso restrito** até a empresa liberar.
- Seguir **Fases 3 a 6** e a **seção 13**.

Ramo B — Retorno pela rede pública ou sobrecarga por chuva

Perguntas de causa:

1. **Choveu?** Há **alagamento** na rua? Há esgoto saindo em **poço de visita** da rua ou **vizinhos** com o mesmo problema? (Olhar **da calçada, sem pisar** na água.)
2. Existe **válvula de retenção** (anti-refluxo) ou comporta no ramal de saída do lote (E15) e na saída do reservatório de detenção (E14)? **Está funcionando** ou travada aberta por sujeira? (**Não sei = não existe.**)
3. Os pontos que refluxam estão **abaixo do nível da rua** (subsolo, doca, rampa)? Há **ralos** nesses pavimentos ligados à rede?
4. O refluxo **passa** quando a chuva passa, ou **continua**? (Se continua após a chuva, suspeitar de **entupimento** também: ramo A.)
5. A **bomba de recalque** do poço (ramo C) está **bombeando contra uma rede cheia** (a bomba roda e o nível não cai)?

Ações específicas:

- **Restringir o uso de água e de descarga em todo o prédio**, nos pavimentos baixos em especial, para **não somar volume** à rede cheia Δ . **Avisar** os ocupantes.
- **Válvula de retenção ou comporta, se a ficha tem instrução escrita de manobra**, seguir **apenas** essa instrução Δ . **Sem instrução, não improvisar**. A limpeza da válvula de retenção é por **habilitado**, **depois** que a água baixar, e **não** dentro de caixa com esgoto ou gás (seção 3).
- **Ralos do subsolo: tamponar ralo ou vedar ponto de refluxo é decisão do nível 1** Δ : vedar um ponto pode **fazer o esgoto sair por outro**. Só com o ponto de saída substituto controlado.
- **Poço de recalque: não insistir em bombear** contra rede pública cheia; o **destino** do esgoto retirado por caminhão é do **ramo C** e da seção 9.3.
- **Acionar a concessionária** (contato na ficha), **por decisão do síndico**, conforme a **regra local** Δ (seção 12). **Registrar hora, protocolo e o que foi dito, sem tratar a previsão como certa**.
- **Subsolo, doca e rampa: quadros, bombas, elevador e gerador em risco: Cenários 4 e 5. Interditar** o acesso.
- **Depois que a rede baixar**: limpeza, desinfecção e verificação (Fases 4 e 5). **Refluxo que se repete a cada chuva** é problema de projeto: **consultor e válvula de retenção** (seção 16).

Ramo C — Poço ou bomba de esgoto indisponível (liga ao Cenário 5, ramo D)

Não substitui o Cenário 5. Aqui valem a **contenção, a segurança, o destino do esgoto e a limpeza**; a **falha elétrica ou da bomba** segue o **Cenário 5** (ramos A, B, D e F).

Perguntas de causa e de situação:

1. **Qual poço** ou ponto (E3 poço de recalque, E24 triturador ou bomba individual, poço de drenagem E6)? **Há bomba reserva** (ficha)? O **alarme de nível** avisou? **Quem** foi avisado?
2. **Qual o nível agora e quanto subiu? Quanto falta** para **transbordar** ou para **atingir quadro, gerador, elevador ou subsolo?** (Sem leitura externa = pior caso.)
3. A causa é **energia, bomba, boia ou sensor** ou **entupimento da recalçada**? A **rede para onde ele bombeia** está cheia (ramo B)?

Ações específicas:

- **Segurança (seção 3): não abrir a tampa, não entrar, não debruçar, sem chama**. Poço transbordando é **risco biológico e de gás**: isolar, EPI Δ .
- **Reduzir a entrada de esgoto no poço: restringir o uso de água e de descarga** nos pavimentos que alimentam o poço (Cenário 5, ramo D) Δ . **Avisar** os ocupantes.
- **Bomba reserva** (se existe): partida por **habilitado**, conforme o **Cenário 5** (seção 7.1).
- **Instalar bomba portátil ou submersível** em poço aberto exige **abrir a tampa e se aproximar do gás: só equipe treinada, com permissão de trabalho, vigia e resgate** (NR-33 $\square$). **A ronda não instala**. Bomba externa com mangote em **ponto de sucção seguro**, se existir na ficha Δ .
- **Empresa de sucção (limpa-fossa), por decisão do nível 1 ou do síndico**: retira o esgoto do poço ou da caixa; **destino documentado** Δ (seção 9.3).
- **Isolar quadro elétrico em risco, por habilitado e antes que o esgoto chegue** (Cenário 5, seção 3). **Elevadores: se o fosso enche**, Cenário 5.
- **Poço transbordando no subsolo** é tratado como **alagamento** (Cenário 4; prioridade conforme o Cenário 5, seção 2 Δ), com **risco biológico**: isolar, não deixar acesso.
- **Triturador ou bomba individual parado (E24): interditar o sanitário, não usar o vaso** até o fornecedor liberar.
- Se o retorno acontece por ralos de andar: seguir as **Fases 1 a 6** deste cenário em paralelo.

Ramo D — Selo hídrico seco ou ventilação (odor sem refluxo líquido)

Perguntas de causa:

1. O **ralo ou sifão** está **seco**? É de sanitário, vestiário, ralo de piso, **tanque** ou **área pouco usada** (andar vazio, loja desocupada, doca)? **Há quanto tempo** sem uso?
2. O odor **vem de um ponto** (ralo, pia, vaso) ou do **ambiente** (forro, shaft, casa de máquinas)?
3. Há **dreno de condensado** de fancoil ou split **ligado direto** à coluna de esgoto, **sem sifão ou desconexão** (C6, E10, interligação 8 do mapa)? **Sem sifão, o gás entra pela bandeja**.
4. O **respiro** (ventilação) da coluna está **entupido, tampado ou rompido** na cobertura? Há **válvula de admissão de ar travada** (E23)?
5. **Apareceu** depois de **reforma, de troca de equipamento** ou de **obra de locatário**?

Ações específicas:

- **Reidratar os ralos e sifões secos** (despejar água limpa até **refazer o selo**), a **ronda pode fazer, com EPI** ⚠; não usar jato forte. **Registrar** quais ralos, quando.
- **Odor persiste após reidratar: não é só selo.** Verificar **dreno de condensado** (ver o fancoil e o ponto de ligação **sem abrir forro nem entrar**), **respiro, tampa** de caixa próxima, **junta do vaso**. A correção é do **hidráulico** ⚠. **Ventilar** o ambiente por abertura natural; **sem chama**.
- **Odor forte em ambiente fechado** (subsolo, sala de bombas) ou **sintoma: gases** (seção 3). **Sair, ventilar de fora, não voltar**; ramo C ou F.
- **Dreno de condensado ligado direto à coluna:** a **adequação** (sifão ou desconexão) é do **hidráulico com o fornecedor do ar-condicionado**; **registrar na ficha** (Cenário 8 se a casa de máquinas, a torre ou o chiller estão envolvidos).
- **Sanitário de uso raro: interditar** só se o odor persistir; **sinalizar**.
- Seguir a **seção 13** (retorno): **selo restabelecido e ventilação** são critérios.

Ramo E — Esgoto atingindo a água potável ou o reservatório (Cenários 1 e 9)

Perguntas de causa:

1. O **ladrão** do reservatório (A23) está **ligado direto** ao esgoto ou ao pluvial, **sem desconexão e sem descarga livre**? O esgoto ou o gás **voltou pelo ladrão** (interligação 7 do mapa)? A **tela** está íntegra?
2. A **cisterna ou o reservatório** (A4, A6, A18) está **em área alagada** por esgoto? A **tampa** é **vedada** e está no **nível do piso**?
3. Há **tubulação de esgoto** sobre ou perto do reservatório ou da cisterna **pingando** (interligação 6)?
4. Há **ponto de água potável submerso** em esgoto (torneira, mangueira de lavagem em ralo, bebedouro, máquina de gelo, **dreno** de equipamento ligado ao esgoto)? Houve **queda de pressão** do potável (Cenário 2) que pudesse **puxar** esgoto para a rede?
5. **Reúso ou ETE** (B7, F2, F5): o **efluente ou o esgoto** chegou ao reservatório de reúso ou do reúso para o potável? **Cor do traçador** na torneira?

Ações específicas:

- **Suspender o consumo** do trecho e do reservatório: **não beber, não cozinhar, não fazer gelo, não usar bebedouro nem máquina de café**. **Restaurantes:** parar alimento, gelo e lavagem (seção 10). **Sinalizar:** "ÁGUA SUSPensa — NÃO USE". **Não ferver:** não resolve contaminação química e pode concentrar.
- **Isolar o reservatório e seguir o Cenário 9** (isolamento, célula reserva ou caminhão-pipa, coleta antes de esvaziar, limpeza e desinfecção por empresa habilitada com RT, critérios de retorno). **Não esvaziar, não limpar** antes de coletar. A **ronda não abre a tampa**.
- **Cor do traçador ou odor químico:** Cenário 1 em paralelo. **Falta de água por isolamento:** Cenário 2. **Água suja no ponto mais distante ou suspeita microbiológica:** Cenário 3.
- **Esgoto na rede de água** pode exigir **descarga e desinfecção da rede:** RT decide ⚠ (Cenário 3).
- **Corrigir a causa física:** ladrão com **descarga livre e visível, folga de ar e tela**; separar ligação; vedar tampa; desviar tubulação (**com RT**).
- **Notificações:** o **síndico decide** sobre **vigilância sanitária** e, se o prédio é abastecido **direto pela rede pública** e o esgoto pode ter chegado ao ramal, **concessionária** ⚠ (seção 12).

Ramo F — Origem indefinida

Tratar como **A + B + C + D + E ao mesmo tempo (ramo mais restritivo)**:

- **Isolar a área, EPI** ⚠, **não entrar** em poço, caixa ou subsolo fechado; **restringir o uso de água e de descarga** no trecho e nos pavimentos baixos.
- **Conferir a água potável** e, se houver **qualquer sinal**, **suspender o consumo** do trecho.
- **Acionar** desde o início a **desentupidora**, a **hidráulica** e o **consultor** (por decisão do síndico).
- **Trocar de ramo** quando a causa aparecer; manter a **interdição** até lá.

7. Interdição de sanitários e áreas

Quando interditar (critérios ⚠, definidos com o síndico e o RT): **esgoto líquido** no piso; **ralo, vaso ou pia** devolvendo esgoto; **odor intenso**; **piso contaminado**; **sintoma** em pessoas; **suspeita de gás**; **caixa de gordura** transbordando; **poço** cheio ou com bomba parada; **água potável** ou alimento atingidos.

Como interditar:

1. **Bloquear o acesso** (fita, cone, barreira física, porta trancada) e **sinalizar**: "INTERDITADO — RISCO BIOLÓGICO". Não deixar a sinalização só de papel em porta aberta.
2. **Avisar** os ocupantes e a **gestão**; indicar **sanitário alternativo em outro ramal ou outra coluna** (não em ponto que lança no mesmo trecho entupido) ou **sanitário portátil** △. **Acessibilidade**: reservar sanitário acessível alternativo.
3. **Raio de isolamento** em área externa, doca ou rampa: definir com o **nível 1** △. **Veículos e pessoas** fora da poça.
4. **Subsolo e casa de máquinas**: **sem acesso** a pessoas e a **veículos** (veículo espalha esgoto). **Quadros, gerador, bombas, elevador**: Cenários 4, 5 e, se tocar a bomba de incêndio ou a reserva, 6.
5. **Registrar** quem interditou, **hora** e **o que** foi interditado; **quem libera** (síndico, por escrito: seção 13).
6. **Não liberar por aspecto** ("já secou"). **Odor e resíduo** podem permanecer.

8. Desentupimento e desobstrução (empresa habilitada)

- **Quem faz**: **empresa habilitada** de desentupimento (hidrojato, sonda, mola, câmera △), **contratada pela administradora**. A **ronda não faz** desentupimento de coluna, ramal, caixa de gordura ou caixa de inspeção. A **ronda não usa produto químico improvisado** (soda cáustica, ácido, "desentupidor") **nem mistura** de produtos (seção 3).
- **Antes de chamar**: informar à empresa o **ponto**, o **pavimento**, **se é coluna ou ramal**, o que já foi observado, **se há gás** e **se há esgoto no piso**. Ela traz EPI e equipamento △.
- **Durante**: a ronda **acompanha**, **mantém a área isolada**, **mantém o uso restrito a montante**, **fotografa** e **anota hora** e o que foi feito. **Cuidado com o jato de alta pressão**: respingo e aerossol; **afastar** as pessoas △.
- **Caixa de gordura**: retirada por empresa habilitada, com **destino do resíduo documentado** (regra local □ △); **não devolver** a gordura ao ralo.
- **Depois**: a empresa entrega **relatório** (o que encontrou, de onde saiu o bloqueio, o que fez). **Teste de escoamento** com a hidráulica antes de liberar o uso (seção 13) △. **Guardar** o que **saiu** do entupimento **se for pedido** (para identificar a causa e apurar responsabilidade) △.
- **Causa recorrente** (mesmo ponto entope de novo): **não repetir** o desentupimento sem diagnóstico; **consultor** e **câmera** △.

9. Limpeza, resíduos e destino do esgoto

9.1 Limpeza e desinfecção do local △

O **produto**, a **concentração**, o **tempo de contato** e o **método** são definidos pelo RT e pela regra local. Não há valor neste documento.

1. **Antes**: **documentar** (Fase 3), **isolar**, **ventilar**, EPI △, **desenergizar** o que for necessário (por habilitado).
2. **Retirar o esgoto** do piso por **sucção** (seção 9.3). **Não varrer** nem **empurrar** com água para o pluvial.
3. **Retirar os resíduos sólidos** e os **materiais porosos** (seção 9.2).
4. **Lavar** piso, parede e rodapé com **detergente aprovado**, **sem jato forte** (aerossol); **enxaguar**; **retirar a água de lavagem** (destino: seção 9.3).
5. **Desinfetar** com o **produto** e o **tempo de contato** do RT △; **enxaguar** o resíduo, se o RT mandar. **Nunca misturar produtos**.
6. **Secar e ventilar**. Umidade parada gera **mofo e odor**: **desumidificar** △ e conferir **rodapé, forro e shaft** (onde o esgoto entra e some).
7. **Limpar e desinfetar também** o que o esgoto tocou: EPI **reutilizável**, carrinho, ferramentas, calçado, bota.
8. **Quem faz**: **empresa de limpeza e desinfecção com RT** (ou equipe treinada com o procedimento do RT △). **Entregar** registro (produto, data, quem, resultado △).
9. **Cozinha, depósito de alimento e área de alimento**: seção 10.

9.2 Descarte de resíduo contaminado e de materiais porosos △

- **Materiais porosos atingidos por esgoto** (carpete, forro de gesso ou mineral, MDF e aglomerado, estofado, papelão, papel, isolamento, rodapé de madeira, colchão): **não dão para desinfetar** de forma confiável. Em geral são **retirados e descartados** △, **conforme o RT**. Não devolver ao uso por "estar seco".

- **Antes de descartar:** fotografar, listar e medir (marca, quantidade, área) e **guardar** amostra se a seguradora pedir Δ (seção 11). **Bens do locatário:** o locatário decide o seu descarte, com registro. **Não descartar** antes de documentado e **sem decisão do síndico**.
- **Como descartar:** sacos resistentes, duplos e identificados ("RESÍDUO CONTAMINADO"), fechados; **sem comprimir** (respinga); **sem** misturar com lixo comum **sem orientação** Δ ; **empresa de resíduos habilitada**, com **comprovante de destino** Δ . O **enquadramento** do resíduo e o **destino** são do RT e da regra local Δ .
- **EPI descartável usado:** mesmo destino.
- **Animal morto ou lodo** retirado de caixa ou poço: **empresa habilitada, destino** Δ .

9.3 Destino do esgoto bombeado ou retirado Δ

- **Esgoto retirado** de poço, caixa ou piso **não vai** para **pluvial, rua, calçada, jardim, solo, curso d'água, nem reservatório**. **Destino:** definido pelo RT e pela regra local Δ (por caminhão de sucção com **comprovante**, ou para **ponto da rede de esgoto previsto, se a rede tem capacidade**).
- **Rede de esgoto como destino:** só se **não houver refluxo** e a rede **tiver capacidade** (ramo B). **Descarregar** em rede **cheia repete o refluxo**.
- **Água de lavagem e de desinfecção:** mesmo critério (contém esgoto, resíduo e **produto**). **Água com produto químico** (torre, chiller): destino conforme o **Cenário 1** (Fase 4) e o **Cenário 8**.
- **Mangote** ligado a bomba ou a caminhão: **sempre** com ponto de **descarga definido** antes de ligar; **nunca** ligado ao **potável** e **nunca** com **mangueira** entre potável e esgoto ou circuito (Cenário 1).
- **Registrar:** quanto, quem retirou, para onde, **comprovante**. **Autorização ou notificação** ao órgão (concessionária, órgão ambiental): **regra local e jurídico** Δ (CONAMA 430/2011 ☐ **aplicação ao lançamento**, a confirmar). **R-05 do pacote de revisão segue em aberto:** este procedimento **não** resolve o destino do efluente.

10. Restaurantes e lojas de alimentos

- **Parar o preparo e a lavagem** nos estabelecimentos **ligados ao trecho afetado** (mesma coluna ou ramal) e **imediatamente** se o **esgoto atingiu** cozinha, câmara, depósito, bancada ou área de alimento. **Lavagem** de louça, piso e equipamento **lança no esgoto** e **agrava** o refluxo (princípio 4).
- **Caixa de gordura:** se **transborda** ou **está ligada ao trecho entupido**, o estabelecimento **para** o que lança nela. **Quem limpa e quem paga:** **contrato** do locatário e **ficha** Δ . A retirada por **empresa habilitada**, com **destino do resíduo** Δ (seção 8).
- **Alimentos, gelo e utensílios** atingidos por esgoto ou por **água suspensa:** a **decisão** sobre **descartar** e **voltar a funcionar** é do **responsável do estabelecimento**, conforme as **boas práticas** e a **regra sanitária aplicável** (RDC Anvisa 216/2004, ☐ aplicabilidade). **O condomínio não afirma que "está tudo bem"** para operar.
- **Água potável atingida (ramo E):** **suspender** alimento, gelo e lavagem com a água da rede; **descartar o gelo;** bebedouros, máquinas de gelo e cafeteiras **fora de uso** até a liberação por escrito (Cenários 1 e 9).
- **Avisar por escrito** (modelo na seção 15). **Voltar:** só com **liberação por escrito** do síndico e **limpeza e desinfecção** da área do estabelecimento **concluídas** (seção 13).
- **Vigilância sanitária:** **síndico decide** se comunica; o estabelecimento **pode ter obrigação própria** Δ (seção 12).

11. Locatários afetados, abonos e seguro

- **Comunicar por escrito, cedo, todo locatário afetado** (por esgoto, por interdição, por água suspensa): o que aconteceu, o que **foi feito**, a **previsão** (sem prometer), o que o locatário **deve fazer** (**fotografar** os danos, **não descartar** antes de documentar, **acionar o seguro dele** Δ).
- **Não assumir culpa nem prometer** abono, desconto ou **indenização**. **Abono de aluguel ou de condomínio, ressarcimento e interdição de loja** são **decisão do síndico com a administradora e o jurídico** Δ , conforme o **contrato de locação** e a **convenção**.
- **Seguro do condomínio:** **comunicar a seguradora** conforme a **apólice** e a **orientação do síndico** Δ (prazo e forma de comunicação: **conforme a apólice, não definidos aqui**). **Perguntar** se a seguradora quer **vistoria** antes de limpar ou descartar Δ .
- **Evidência para o seguro:** **fotos e vídeo com data e hora** (antes da limpeza), **lista de bens e materiais** atingidos (quantidade, área, estado), **linha do tempo** (alerta, ações, quem), **relatório da desentupidora e da limpeza, notas fiscais e comprovantes de destino** do resíduo, **nome e telefone** de quem viu. **Guardar** na pasta do incidente (OneDrive, não no GitHub).

- **Causa em análise:** não apontar causa ou responsável antes da apuração. Registrar o que foi observado.

12. Quando notificar a concessionária e outros órgãos

A decisão é do síndico, com a regra local e o jurídico Δ . Esta lista orienta; não afirma obrigação. Contatos na ficha.

Situação	Quem pode precisar saber	Observação
Retorno pela rede pública ou sobrecarga com chuva (ramo B); esgoto saindo em poço de visita da rua; vizinhos afetados	Concessionária (rede de esgoto)	Registrar hora, protocolo e o que foi dito Δ
Esgoto pode ter chegado ao ramal de água, em prédio abastecido direto pela rede pública	Concessionária (rede de água)	Ver Cenários 1 e 9
Água potável atingida; alimento atingido; pessoas com sintoma	Vigilância sanitária	Cenários 1, 3 e 9
Lançamento de esgoto ou efluente fora da rede (derrame na rua, no solo, no pluvial)	Órgão ambiental e concessionária Δ	Regra local (CONAMA 430/2011 $\square$, aplicação ao lançamento)
Bomba de incêndio ou reserva afetada pelo esgoto ou pela interdição	Síndico, brigada, Corpo de Bombeiros conforme exigência local Δ	Cenários 5 (ramo C) e 6
Dano ao patrimônio e a locatários	Seguradora	Seção 11
Risco de morte (pessoa caída, em poço, caixa ou subsolo)	Bombeiros 193, SAMU 192	Imediato, sem esperar decisão

13. Critérios de retorno (todos são necessários)

- ☐ **Causa corrigida e verificada** por duas pessoas (uma delas do nível 2 ou superior): **desobstrução** (relatório da empresa e teste de escoamento Δ), **poço e bomba** funcionando com **alarme de nível testado**, **ladrão** com descarga livre e tela, **ligação de dreno** corrigida.
- ☐ **Rede pública** normalizada (ramo B): a **chuva passou**, o **nível baixou**, a **concessionária informou**, a **válvula de retenção** conferida Δ . **Sem previsão de nova chuva forte** que repita o refluxo, **ou** proteção a postos (ramo B).
- ☐ **Esgoto retirado e destino documentado** (seção 9.3).
- ☐ **Área limpa e desinfetada** (seção 9.1), com **registro** do produto, da data e de quem executou; **seca e sem odor**.
- ☐ **Materiais porosos** retirados e **resíduos destinados** com comprovante (seção 9.2).
- ☐ **Selo hídrico restabelecido** em **todos** os ralos e sifões da área e do trecho (seção 6, ramo D).
- ☐ **Ventilação:** **respiros** desobstruídos, **ambiente ventilado**, **sem odor de esgoto**; **sem sintoma** em quem trabalha ali.
- ☐ **Água potável (ramo E): Cenários 1 e 9 concluídos** (causa eliminada, limpeza e desinfecção, **análise conforme** em **todos** os pontos coletados, **parecer** do RT ou do consultor).
- ☐ **Parecer** do RT ou do consultor quando houve **contaminação de água ou alimento**, **área extensa** ou **reincidência** Δ .
- ☐ **Autorização escrita do síndico**.
- ☐ **Comunicação** aos ocupantes e locatários; **sinalização retirada**; **restaurantes: liberação por escrito** (seção 10).
- ☐ **Monitoramento reforçado** por período definido pelo RT Δ (sugestão: **ronda na área e no ponto de origem** a cada ronda, **com registro**, por **30 dias** Δ ; **após cada chuva forte** nos pontos baixos).

Retorno em etapas Δ : primeiro **acesso para limpeza e secagem**, depois **uso dos sanitários**, depois **reabertura de lojas e cozinhas**. **Reabrir devagar**; ao primeiro sinal de refluxo ou de odor, **interditar de novo**.

14. Quadro: o que não fazer

Não faça	Porque
Entrar em poço, caixa, fosso, cisterna ou subsolo fechado com odor	Gás e falta de oxigênio: morre quem entra e quem vai socorrer
Abrir tampa de poço ou de caixa para "ver"	Libera gás e esgoto; espaço confinado
Seguir dando descarga, lavando louça ou piso a montante de um entupimento	Põe mais esgoto para sair pelo ponto mais baixo

Não faça	Porque
Lavar o esgoto para o pluvial, a rua, o jardim ou o solo	Contamina, pode ser irregular conforme a regra local Δ e não resolve
Usar soda cáustica, ácido ou "desentupidor" químico, misturar produtos	Respinga, ataca a tubulação, gera gás; desentupimento é da empresa habilitada
Tocar em esgoto sem EPI, ou usar jato forte	Contato biológico e aerossol
Entrar em área alagada com energia	Choque
Fumar, usar chama ou acionar interruptor em ambiente fechado com odor forte	Gases inflamáveis
Descartar bens e materiais antes de fotografar e listar	Perde a prova do seguro
Jogar resíduo contaminado no lixo comum sem orientação	Risco biológico para quem recolhe; destino do RT Δ
Tamponar ralo sem decidir para onde o esgoto vai	Ele sai por outro ponto
Insistir em bombear contra rede pública cheia	Repete o refluxo
Ligar mangueira entre potável e esgoto, poço ou circuito	Contaminação cruzada (Cenário 1)
Liberar sanitário ou cozinha "porque secou" ou porque o odor passou	Só causa corrigida, limpeza e autorização escrita liberam
Afirmar causa ou culpado antes da apuração	Gera passivo e perde credibilidade

15. Modelos de comunicação

Aviso ao ocupante (curto):

AVISO — Esgoto / refluxo. Identificamos retorno de esgoto em [local]. Por segurança, [sanitário/área] está **interditado**. Não dê descarga, não lave louça nem piso e não abra chuveiro em [andares/pontos] até novo aviso. Não entre na área isolada. Sanitário alternativo em [local]. Quem tiver passado mal deve procurar atendimento e avisar a administração. Próxima atualização às [hora].

Ao restaurante/loja de alimentos: acrescentar "**suspenda o preparo de alimentos, de gelo e a lavagem de louça, de piso e de equipamento** nos pontos ligados a [coluna/ramal] **até a liberação por escrito**". A decisão sobre alimento atingido e sobre voltar a funcionar é do responsável do estabelecimento, conforme a regra sanitária aplicável".

Se a água potável foi atingida:

AVISO — Água suspensa para consumo. Por precaução, não beba, não cozinhe, não faça gelo e não use bebedouros em [andares/pontos] até novo aviso. Água alternativa está disponível em [local]. Quem tiver passado mal deve procurar atendimento e avisar a administração. Próxima atualização às [hora].

Ao locatário afetado (individual): o que aconteceu e quando; **o que foi feito; o que ele deve fazer** (fotografar, não descartar antes de documentar, acionar o seguro dele, enviar a lista de bens); **quem** é o contato; **sem** prometer abono nem indenização, **sem** apontar causa ou culpado antes da apuração.

Resumo ao proprietário: o que foi detectado e quando; o que foi feito (contenção, retirada, limpeza); **quais** áreas e locatários foram afetados; a causa **quando confirmada**; **seguradora e órgãos** comunicados; o que **muda** para não repetir; quando as áreas foram ou serão liberadas. **Sem culpar fornecedor ou pessoa antes do laudo.**

16. Prevenção (o que impede ou reduz este cenário)

- **Limpeza periódica das caixas de gordura** (E2, E11) e **das caixas de inspeção** (E12), com **registro e comprovante de destino** do resíduo. **Cadência:** a definir com o RT e conforme a regra local Δ (restaurantes: RDC Anvisa 216/2004, □). **Caixa de gordura do locatário:** cobrar o comprovante pelo relatório mensal Δ .
- **Rotina de reidratar ralos e sifões** pouco usados (E9) em sanitários, vestiários, tanques, docas e andares vagos, com **registro e frequência a definir** Δ .
- **Teste de bombas de esgoto e de drenagem** (E3, E6, E21, E24), do **revezamento** e da **bomba reserva**; **alarme de nível alto do poço com destinatário que responde** (Cenário 5, seção 10). **Sem alarme, a ronda é o alarme:** ler o nível externo e registrar.
- **Válvula de retenção** (E14, E15) nos ramais para a rede pública: **existe? funciona? Inspeção, limpeza e teste** por habilitado, com **registro e periodicidade do RT** Δ . **Ralos de subsolo e docas rebaixadas** abaixo do nível da rua: **mapeados na ficha**.

- **Ladrão com descarga livre e visível, folga de ar e tela (A23, interligação 7); sem ligação direta** ao esgoto (Cenário 9, seção 13).
- **Inspecção das ligações de dreno de condensado (C6, E10, interligação 8): sifão ou desconexão** em cada dreno de fancoil e split ligado à coluna.
- **Respiros e ventilação** das colunas (E1, E23): **desobstruídos**, sem **tampa** improvisada; **válvulas de admissão de ar** conferidas △.
- **Tampas de caixas e de poços** íntegras, **fechadas e sinalizadas**; **sem abrir** sem permissão de trabalho.
- **Orientação aos ocupantes: não jogar** no vaso o que não é papel higiênico; **óleo de cozinha** fora da pia e do ralo. **Avisos** nos sanitários.
- **Obras e reformas de locatário com comunicação à gestão e atualização do as-built (H16):** ponto novo de esgoto **sem avaliação** é causa de refluxo.
- **Mapa de registros e de pontos baixos** na ficha, e **kit de contenção** (barreiras, absorventes, sacos, EPI, fita, placas, lanterna) na sala de máquinas △.
- **Contratos de emergência (H21): desentupidora 24h, empresa de sucção, limpeza e desinfecção, elétrica/bombas, com tempo de resposta** △.
- **Treinamento da ronda** neste cenário (**o que olhar por fora e o que não fazer**: não entrar, não abrir tampa) e **simulado (H20)** com a escada de escalonamento.
- **Registro dos testes** na planilha-mestre (**família 11**, esgoto e drenagem) e no **relatório mensal** dos fornecedores, com o **checklist padrão**.

17. Registro de incidente (modelo)

Campo	Preencher
Condomínio / data / hora do alerta	
Quem relatou / como	
Local (andar, subsolo, cozinha, caixa, poço) e o que foi observado (líquido, odor, sintoma)	
Pessoas afetadas / atendimento (SAMU 192, Bombeiros 193)	
Chuva / rede pública (alagamento na rua, vizinhos, poço de visita)	
Ramo(s) identificado(s) (A-F) e por quê	
Ações de contenção (o que, quem, hora): isolamento, uso restrito a montante, EPI	
Água potável ou alimento atingidos? (S/N/?); consumo suspenso (quem decidiu, hora)	
Interdição de sanitários e áreas (quais, hora, quem decidiu)	
Escalonamento (níveis acionados, hora)	
Empresas acionadas (desentupidora, sucção, limpeza, hidráulica, elétrica) / hora de chegada	
Poço: leituras de nível (hora, nível); bomba reserva, bomba portátil	
Concessionária / vigilância sanitária / seguradora: comunicado? (hora, protocolo)	
Evidências (fotos, vídeos, lista de bens e materiais atingidos)	
Causa confirmada / como foi verificada	
Correção (o que, quem, quando) e relatório da desentupidora	
Esgoto retirado: quanto, quem, destino e comprovante	
Limpeza e desinfecção (empresa, produto, data, quem)	
Resíduos e materiais porosos descartados (o que, quanto, comprovante)	
Selo hídrico e ventilação restabelecidos (quais ralos)	
Análises da água (se ramo E): pontos, laboratório, resultados	
Locatários afetados e comunicações enviadas	
Autorização do síndico (data, assinatura)	
Lições e atualizações na ficha	

18. O que precisa de validação técnica antes de ser oficial △

- **Tempos-alvo** das fases e **frequência de ronda** em modo de contenção.

- **EPI por atividade** (contato com esgoto, ronda, limpeza, desentupimento) e **proteção respiratória**; **o que fazer com contato em mucosa ou ferida**.
- **Gases**: se a ronda tem **detector**, quem usa e como; **o que fazer** com odor e sintoma; **ventilação de fora**; **limites de aproximação**. Nenhum valor de concentração está citado aqui.
- **Entrada em espaço confinado** (poço, caixa, cisterna) e **instalação de bomba** em poço (NR-33 ☐): **permissão de trabalho, vigia e resgate**; **quando a ronda pode abrir tampa de caixa de inspeção ou de gordura** (R-09 do pacote de revisão segue em aberto).
- **Restringir o uso de água e de descarga a montante**: **quando cortar o abastecimento do trecho** em vez de só avisar; **quais pavimentos valem por coluna** (ficha).
- **Interdição de sanitários e áreas**: **critérios, raio de isolamento, sanitário alternativo e portátil, acessibilidade**.
- **Desentupimento**: **método** aceito por tipo de ponto (coluna, ramal, caixa); **o que a ronda pode fazer** além de isolar e avisar; **periodicidade** de limpeza de caixas de gordura e de inspeção (**nenhum prazo legal** está citado aqui; **regra municipal** ☐).
- **Válvula de retenção e comporta**: **instrução de manobra, teste, periodicidade**; **vedar ou não ralos do subsolo**; **comportamento em chuva** (ramo B).
- **Limpeza e desinfecção do local**: **produto, concentração, tempo de contato, enxágue, secagem**; **limpeza de forro e shaft**.
- **Descarte de materiais porosos e de resíduo contaminado**: **enquadramento, embalagem, empresa de resíduos, comprovante** (nenhum número de norma está citado).
- **Destino do esgoto bombeado, da água de lavagem e do resíduo de caixa de gordura**: **esgoto, pluvial, solo, caminhão de sucção**; **capacidade da rede**; **autorização ou notificação** (CONAMA 430/2011 ☐ **aplicação ao lançamento**). R-05 segue em aberto.
- **Quando notificar a concessionária, a vigilância sanitária, o órgão ambiental, o Corpo de Bombeiros e a seguradora** (regra local e apólice; **Q-03 do pacote de revisão**).
- **Restaurantes**: **aplicabilidade da RDC Anvisa 216/2004** (☐); **responsabilidade** pela caixa de gordura (contrato).
- **Locatários, abonos e seguro**: **política de abono, prazos da apólice, papel do jurídico** (decisão do síndico e da administradora).
- **Água potável atingida por esgoto**: **desinfecção da rede e parâmetros e critérios de liberação** (R-04, R-07; Cenários 1, 3 e 9).
- **Prioridade de atendimento** do poço de esgoto no subsolo (tratado como **alagamento**; R-08).
- **Referências**: NBR 5626:2020, NBR 16783:2019 e Portaria GM/MS nº 888/2021 tiveram **existência e escopo** conferidos; **NBR 8160** (☐ **edição em dúvida**: 1999 e 2020 aparecem em fontes), **NR-33 e NR-35** (☐), **RDC Anvisa 216/2004** (☐) e **CONAMA 430/2011** (☐ **aplicação ao lançamento**) **devem ser lidas no texto vigente** antes de virarem exigência. **As cláusulas específicas** (esgoto, ventilação, retenção, ladrão, proteção contra refluxo) **devem ser lidas no texto**. Este cenário **não cita número de cláusula, de parâmetro, de prazo nem telefone** além de **SAMU 192 e Bombeiros 193**.